

中学3年
理科

単元1 化学変化とイオン 3章 化学変化と電池

ダニエル電池と身のまわりの電池

月 日

名前

ポイント 電池のきまり

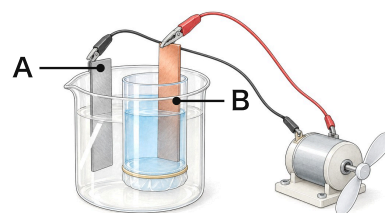
- 電子の向き 電子は-極から導線を通して+極へ移動します。電流の向きは、電子の移動と逆向きです。
- 電極の反応 -極では電子を出す反応、+極では電子を受けとる反応が起こります。
- 電池の分け方 電池は、充電できるかどうかで2つに分けられます。

1 図は、ダニエル電池をプロペラつきモーターにつないだものです。Aは亜鉛板、Bは銅板です。次の問いに答えなさい。

ダニエル電池の装置

(1) 亜鉛は、銅よりイオンになりやすい金属です。-極になるのは、A、Bのどちらですか。

答え



(2) Aを入れた硫酸亜鉛水溶液に多くふくまれる陽イオンを、イオン式で書きなさい。

答え

(3) 電流を流し続けると、Bを入れた水溶液の青色は、こくなりますか、うすくなりますか。

答え

(4) 電流を流し続けると、Aの質量は、増えますか、減りますか。

答え

2 身のまわりの電池について、次の問いに答えなさい。

電池の種類

(1) マンガン乾電池やアルカリ乾電池のような電池を、何といいますか。

答え

(2) 次のア～オのうち、充電してくり返し使える電池をすべて選びなさい。

ア マンガン乾電池

イ 鉛蓄電池

ウ リチウムイオン電池

エ アルカリ乾電池

オ ニッケル水素電池

答え

(3) 機器と、そこに使われている電池の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア スマートフォン — マンガン乾電池

イ テレビのリモコン — 鉛蓄電池

ウ 壁かけ時計 — 鉛蓄電池

エ 自動車のエンジンの始動 — 鉛蓄電池

答え

(4) 水素と酸素が結びつく化学変化を利用して、電気エネルギーをとり出す電池を、何といいますか。

答え

中学3年
理科

単元1 化学変化とイオン 3章 化学変化と電池

ダニエル電池と身のまわりの
電池（うら）

月 日

名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

ダニエル電池のしくみ

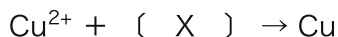
【実験】ダニエル電池をつくり、プロペラつきモーターにつなぎました。

- ① ビーカーに硫酸亜鉛水溶液を入れ、亜鉛板を入れました。
- ② 底をセロハンでふさいだ筒に、硫酸銅水溶液と銅板を入れ、①のビーカーの中に立てました。
- ③ 亜鉛板と銅板を導線でモーターにつなぐと、プロペラが回りました。
- ④ しばらくプロペラを回し続けたあと、銅板を取り出すと、表面に赤色の物質が付いていました。

(1) ②で、筒の底をセロハンでふさいで、2つの水溶液を仕切るのはなぜですか。「イオン」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④で、銅板の表面に赤色の物質ができた変化を、次の式で表しました。(X) にあてはまるものを書きなさい。



答え

(3) 亜鉛原子1個は、イオンになるときに電子を2個失います。亜鉛板で亜鉛原子が15個イオンになったとき、失われた電子は全部で何個ですか。

答え

(4) 亜鉛板と硫酸亜鉛水溶液のかわりに、マグネシウム板と硫酸マグネシウム水溶液を使いました。マグネシウムは亜鉛よりイオンになりやすい金属です。電池の電圧はどうなると考えられますか。ア～ウから1つ選びなさい。

答え

ア 大きくなる

イ 小さくなる

ウ 変わらない

ダニエル電池と身のまわりの電池

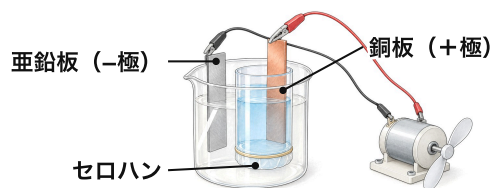
答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 ダニエル電池の装置

考え方 ー極の亜鉛板では亜鉛がイオンになってとけ出し、＋極の銅板では水溶液の銅イオンが銅になって付きます。



(1) ー極になる金属板

A

- ・イオンになりやすい亜鉛が電子を出して、ー極になります。
- ・電子はAから導線を通してBへ移動し、電流はBからAへ流れます。

(2) Aの水溶液の陽イオン

 Zn^{2+}

- ・亜鉛原子は、電子を2個失って亜鉛イオンになります。

(3) 青色の変化

うすくなる

- ・青色もとの銅イオンが、電子を受けとって銅になり、減っていきます。

(4) Aの質量の変化

減る

- ・亜鉛がイオンになって水溶液にとけ出すので、Aの質量は減ります。
- ・Bは銅が付くので、質量が増えます。

2 電池の種類

考え方 電池は、充電できるかどうかで分けます。化学変化から電気エネルギーをとり出す点は、どの電池も同じです。

(1) 乾電池の仲間

一次電池

- ・使い切りで、充電できない電池を一次電池といいます。

(2) 充電できる電池

イ、ウ、オ

- ・充電してくり返し使える電池を二次電池といいます。
- ・マンガン乾電池とアルカリ乾電池は、一次電池です。

(3) 機器と電池

エ

- ・自動車のエンジンを始動させる電気をためておくために、鉛蓄電池が使われています。
- ・スマートフォンには、リチウムイオン電池などが使われています。

(4) 水素と酸素を使う電池

燃料電池

- ・この電池を燃料電池といいます。
- ・水ができるだけで、二酸化炭素を出しません。

3 ダニエル電池のしくみ

考え方 金属板では電子のやりとりが起こり、水溶液の中ではイオンが動きます。電子は導線を通り、セロハンは通りません。

(1) セロハンで仕切る理由

2つの水溶液がまざらないようにしながら、イオンが通れるようにするため。

- ・セロハンは、水溶液がまざりにくく、イオンは通れる膜です。
- ・水溶液がまざると、亜鉛板の表面で直接、銅イオンが銅になり、導線に電流が流れにくくなります。

(2) Xにあてはまるもの

 $2e^-$

- ・ Cu^{2+} は、電子を2個失った銅イオンです。電子 e^- を2個受けとると、銅原子Cuになります。
- ・電子2個は、 $2e^-$ と書きます。

(3) 亜鉛原子15個

30個

- ・亜鉛原子1個から、電子が2個出ます。
 $15 \times 2 = 30$

(4) マグネシウムにかえたときの電圧

ア

- ・2種類の金属の、イオンへのなりやすさの差が大きいほど、電池の電圧は大きくなります。
- ・マグネシウムと銅の差は、亜鉛と銅の差より大きくなります。

まちがえやすいところ

- ・電流の向きを、電子の移動の向きと同じにしないように、逆向きと考えます。
- ・セロハンを、電子が通る膜と考えないように、通るのはイオンで、電子は導線を通ると考えます。